



Biotechnology Explorer™

Kit de genes en una botella Módulo de extracción de ADN

Número de catálogo
166-2000EDU

El collar para guardar el ADN (166-2200EDU)
debe adquirirse por separado.

explorer.bio-rad.com

La temperatura de almacenamiento está detallada en cada componente.

La duplicación de cualquier parte de este documento está autorizada sólo para su uso en clase.



Índice

Manual del profesor

Extracción de ADN: Inventario de material

Revisión general para el profesor

¿Por qué debes enseñar a extraer ADN?

Estudiantes de destino

Ajuste curricular

Formación recomendada del estudiante

Programación de la actividad

Cuestiones de seguridad

Claves del éxito

Medida de volúmenes

Información básica y fundamentos para un nivel avanzado

Aplicaciones de la tecnología del ADN

Extracción y precipitación de ADN: ¿Cómo funciona?

Guía de laboratorio del profesor

Extracción y precipitación de ADN

Listado de material

Guía rápida para la extracción y precipitación de ADN

Manual del alumno: nivel avanzado

Unidad 1 Introducción y material básico

**Unidad 2 Aislamiento de células de la mucosa bucal, extracción de ADN
 y precipitación**

Unidad 3 Preparación de un collar de ADN (opcional)

Extracción de ADN de las células de la mucosa bucal

Captura en un frasco tu esencia genética

Manual del profesor

Extracción de ADN: Inventario de material	3
Revisión general para el profesor	4
¿Por qué debes enseñar a extraer ADN?	4
Estudiantes de destino	4
Ajuste curricular	4
Formación recomendada del estudiante	5
Programación de la actividad.....	5
Cuestiones de seguridad	5
Claves del éxito	5
Medida de volúmenes	5
Información básica y fundamentos para un nivel avanzado.....	6
Aplicaciones de la tecnología del ADN	6
Extracción y precipitación de ADN: ¿Cómo funciona?	7
Guía de laboratorio del profesor	8
Extracción y precipitación de ADN	9
Listado de material	9
Guía rápida para la extracción y precipitación de ADN	11

Extracción de ADN: Inventario de material

El material de este *kit* es suficiente para 36 alumnos.

Contenido del <i>kit</i>	Cantidad
Tampón de lisis	40 ml
Proteasa	1.3 ml
Cloruro sódico 5M	5 ml
Agua estéril	2.5 ml
Tubos de 5 ml de fondo redondeado	50
Microtubos transparentes	60
Microtubos de colores	60
Tubos de rosca sin tapa transparentes	40
Tapas de rosca de diferentes colores	40
Pipetas de plástico	50
Gradillas de corcho	10
Torundas para citologías	80
<i>Parafilm</i>	1
Accesorios necesarios (no incluidos en este <i>kit</i>)	Cantidad
Isopropanol 91% o etanol 95%	250 ml aprox.
Baño con termómetro, a 50 °C *	1
Rotuladores de tinta indeleble	1-9
Contenedor de hielo	1
Contenedor de residuos	9
Módulo opcional DNA <i>Necklace</i> ** (no incluido en este <i>kit</i>)	
166-2200EDU contiene:	
Viales de vidrio	18
Tapas de plata	18
Tapones de plástico	18
Cordón	18
Pegamento <i>super glue</i>	1 tubo

* Si no se dispone de baño con termostato, use uno o más recipientes recubiertos de material aislante (el corcho es lo mejor), lo suficientemente grandes para contener las gradillas de corcho, y rellénelos con agua a 50 °C.

** Cada módulo de DNA *Necklace* contiene material suficiente para preparar 18 collares de ADN. Se necesitan dos *kits* para una clase de 36 alumnos.

Revisión general para el profesor

¿Por qué debes enseñar a extraer ADN?

- 1) **La extracción de ADN proporciona a los alumnos la oportunidad de ver su propia esencia genética.**

Tu y tus alumnos os emocionareis al ver la sustancia que os hace únicos ante vuestros ojos. El ADN precipitado puede ser precintado y guardado en un atractivo vial de vidrio que se puede conservar durante mucho tiempo.

- 2) **La extracción del ADN ayuda a los estudiantes a comprender las propiedades del ADN.**

Las moléculas de ADN que forman nuestros cromosomas son increíblemente largas y finas. Pide a tus alumnos que se imaginen cómo unas moléculas tan largas pueden caber en las microscópicas células de la mucosa bucal. Los finos filamentos blancos que verán como su propio ADN precipitado, están formados por muchos miles de moléculas de ADN unidas unas a otras como las fibrillas de un hilo.

- 3) **La extracción de ADN es el primer paso en la tecnología del ADN.**

La extracción de ADN es un paso rutinario en muchos procedimientos biotecnológicos: la clonación genética, la construcción de mapas genéticos, la secuenciación de ADN, y el ADN fingerprinting requieren que el ADN sea extraído y aislado de las células o tejidos de procedencia. Con esta actividad, los estudiantes podrán hacerse una idea de lo sencillo que es aislar el ADN para su utilización en investigación "puntera".

Estudiantes de destino

Esta práctica es apropiada para alumnos desde el bachillerato a la universidad, como una primera introducción al conocimiento del ADN, o como una rápida y sencilla actividad complementaria a la enseñanza de la existencia del ADN. Incluso los alumnos que previamente han extraído ADN de cebollas o hígado encontrarán más emocionante y relevante la extracción de su propio ADN.

El manual de instrucción incluye contenidos tanto para un nivel avanzado como para un nivel básico. Dependiendo de las necesidades de tus alumnos, puedes elegir qué actividades incluir de cada sección. Se proporciona un completo manual del estudiante para ambos niveles de conocimiento.

Ajuste curricular

Esta práctica se puede realizar en cualquier momento durante un curso de Biología o Ciencias Naturales, pero es particularmente apropiada cuando se están tratando los siguientes temas:

- Biomoléculas
- Estructura celular
- Mitosis y meiosis
- Genética
- Tecnología del ADN

Formación recomendada del estudiante

Los alumnos de bachillerato deberían tener un conocimiento general de la estructura y función del ADN antes de comenzar esta actividad. En los alumnos de niveles inferiores no se espera que tengan ningún conocimiento previo sobre la estructura o función del ADN.

Programación de la actividad

Esta práctica se puede realizar fácilmente en 50 minutos, pero se puede ampliar al incluir varias actividades complementarias.

Unidad 1	Introducción y material básico
Unidad 2	Aislamiento de células de la mucosa bucal, extracción de ADN y precipitación
Unidad 3	Preparación de un collar de ADN (opcional)

Cuestiones de seguridad

No está permitido comer, beber, fumar o aplicarse cosméticos en el área de trabajo. Se recomienda llevar bata y guantes. Los alumnos deben lavarse las manos con jabón antes y después de cada práctica. Si alguna de las soluciones utilizadas se introduce en los ojos, lavar con agua abundante durante 15 minutos.

Claves del éxito

Es de vital importancia realizar una abundante recogida de células. Para mejorar los resultados, asegúrate de que los alumnos emplean la suficiente cantidad de tiempo recogiendo las células de la mucosa bucal y transfiriéndolas.

Medida de volúmenes

Este *kit* está diseñado para usar en laboratorios con un equipamiento mínimo y con un conocimiento limitado de las técnicas científicas. No se necesitan micropipetas, aunque se pueden utilizar si se dispone de ellas para transferir líquidos.

Información básica y fundamentos para un nivel avanzado

Aplicaciones de la tecnología del ADN

Esta práctica puede ser realizada cuando se están impartiendo lecciones sobre la estructura y función del ADN, y se puede usar para proporcionar a los estudiantes una sencilla experiencia práctica con su propio ADN. Incluso alcanza más significado si los estudiantes comprenden que la extracción de ADN es el primer paso en muchas aplicaciones biotecnológicas, como:

Clonación

Clonar significa hacer muchas copias de un fragmento de ADN o genoma. Un gen defectivo que origina una enfermedad se puede clonar para que pueda ser secuenciado y analizado con el fin de buscar un tratamiento a la enfermedad. Un gen que codifica una determinada proteína o característica se puede clonar para poder ser insertado en otro organismo (ver práctica de Transferencia de genes). Asimismo, un genoma completo se puede clonar insertándolo en los núcleos celulares pudiendo desarrollarse en el interior de los organismos.

Transferencia génica: Organismos Modificados Genéticamente (OMG)

Para producir cantidades importantes de una proteína de interés, como el factor de coagulación de la sangre humana, el gen que codifica la proteína es aislado e introducido en células que puedan crecer rápidamente. Estas “factorías celulares” pueden ser bacterias, levaduras, hongos, células vegetales o células animales.

A veces un mamífero es utilizado para producir la proteína deseada. Un gen que codifica para esta proteína se puede insertar en un óvulo de vaca fecundado. La vaca genéticamente modificada producirá la proteína deseada en su leche, de la cual se podrá extraer la proteína.

Actualmente los granos de cereal contienen genes de otros organismos. Por ejemplo, algunas plantas contienen un gen que codifica una proteína que mata a las orugas. Otras plantas contienen genes que les permiten resistir a los herbicidas, y permiten a los agricultores fumigar toda la plantación con herbicida, matando las malas hierbas y permitiendo la supervivencia de los cereales.

Determinación del perfil de ADN

Mediante una técnica denominada reacción en cadena de la polimerasa (PCR), los científicos pueden estudiar regiones específicas de cromosomas en las que las secuencias de ADN difieren entre individuos, y pueden amplificarlas, o hacer muchas copias de ellas (originando cantidades suficientes de esas secuencias para poder manipularlas y analizarlas). Mediante una electroforesis, se pueden mostrar las diferencias entre individuos comparando los patrones de bandas (que recuerda a códigos de barras). Esta técnica se puede usar para resolver crímenes, realizar pruebas de paternidad, y también para determinar el parentesco evolutivo de los organismos.

Extracción y precipitación de ADN: ¿Cómo funciona?

Los alumnos comenzarán esta actividad haciendo un raspado de las células del interior de su boca y depositando las células recogidas en un tubo con solución tampón de lisis. La solución tampón de lisis contiene un detergente que rompe las membranas celular y nuclear, dejando el ADN libre. También contiene un compuesto tampón para mantener el pH de la solución de manera que el ADN permanezca estable.

Se añade proteasa, una enzima que digiere proteínas, para eliminar las proteínas unidas al ADN y para destruir las enzimas celulares que podrían digerir el ADN. Esto asegura que la cantidad de ADN intacto recogida sea máxima. El extracto celular que contiene proteasa se incuba a 50 °C, la temperatura óptima para la actividad proteasa.

El ADN y otros componentes celulares, como lípidos, azúcares y proteínas, se disuelven en la solución de lisis. El ADN tiene carga negativa debido a los grupos fosfato de su estructura, y esta carga eléctrica es lo que hace soluble a esta molécula. Cuando se añade sal a la muestra, los iones sodio con carga positiva son atraídos por las cargas negativas del ADN, neutralizando la carga del ADN. Esto permite a las moléculas de ADN unirse en vez de repelerse entre sí. La adición de alcohol frío precipita el ADN dado que es insoluble en altas concentraciones de sal y alcohol. El ADN precipitado forma unas finas hebras blancas y visibles en el límite de separación de la fase de alcohol, mientras que el resto de las sustancias permanecen disueltas.

Guía de laboratorio del profesor

Esta sección incluye una visión general y rápida del tema, la preparación anticipada, la preparación de los puestos de trabajo de los alumnos, y las técnicas y conceptos a destacar.

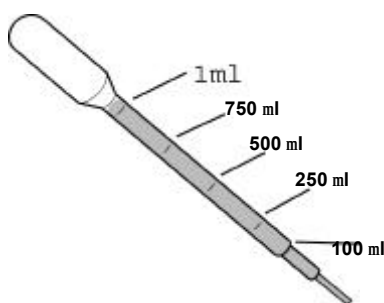
Programación de la práctica

1-2 días	Unidad 1	Introducción y material básico
50 minutos	Unidad 2	Aislamiento de células de la mucosa bucal Extracción de ADN y precipitación
30-50 minutos	Unidad 3	Opcional: Preparación de un collar de ADN

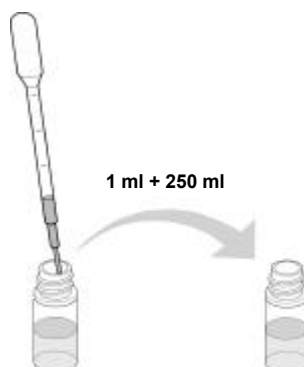
Preparación previa del profesor para la Unidad 2

Medida de volúmenes

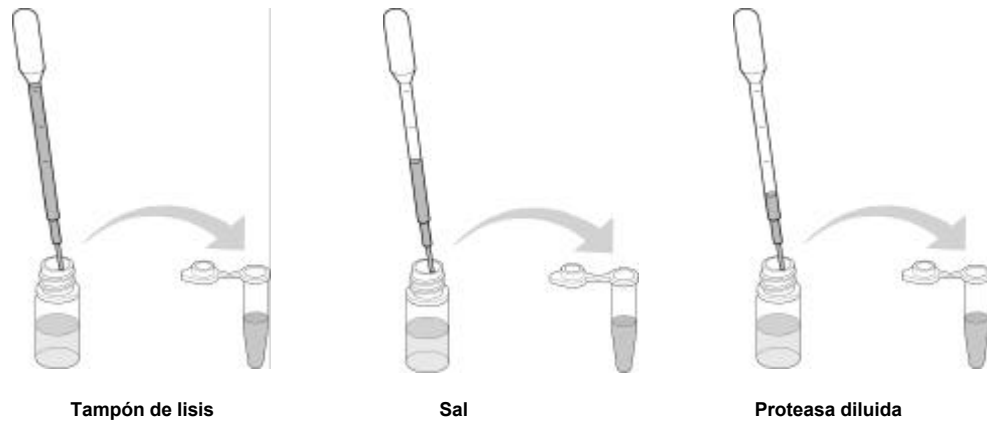
Este *kit* contiene pipetas graduadas de plástico que se usarán para todas las medidas de volúmenes. El siguiente dibujo muestra en la pipeta las marcas correspondientes a los volúmenes que se medirán. También se pueden utilizar micropipetas.



- Pon el alcohol (isopropanol o etanol) en el congelador al menos 1 hora antes de empezar la práctica.
- Añade 1.25 ml de agua (1 ml + 250 µl) al bote que contiene la proteasa para diluirla. Invierte suavemente el bote 5 veces para mezclar el agua y la proteasa. Una vez diluida, la solución con proteasa se puede mantener almacenada a 4 °C durante 2 meses.



- Alicuota el tampón de lisis, la proteasa diluida y el cloruro sódico (sal) en los correspondientes tubos *ependorf*. Mira las siguientes instrucciones:



- Corta cinta *Parafilm* en 36 o más cuadrados pequeños, uno para cada estudiante.

Preparación de alícuotas de las soluciones para cada puesto de trabajo de alumnos (4 alumnos/puesto)

1. Para cada estudiante, alícuota 1 ml de **tampón de lisis** en un microtubo transparente (4 tubos por puesto).
2. Alicuota 500 μ l (0.5 ml) de cloruro sódico (sal) en 8 microtubos rosas y rotúlalos con la palabra “**sal**”.
3. Alicuota 250 μ l de la proteasa diluida (ver página anterior para su preparación) en 8 microtubos azules y rotúlalos como “**prot**”.
4. Coloca 4 microtubos transparentes con **tampón de lisis**, 1 rosa marcado como “**sal**” y uno azul marcado como “**prot**” en cada gradilla de corcho, y deja una gradilla en cada puesto de trabajo.

Extracción y precipitación de ADN

Listado de material

En este *kit* hay material suficiente para 36 alumnos.

Puesto común	Número	(Ö)
Baño a 50 °C	1	☐
Botella sacada del congelador de isopropanol 91% o etanol 95%, en hielo	1	☐
Puesto de trabajo de los alumnos	Número	(Ö)
		☐
Microtubos transparentes, con 1 ml de tampón de lisis	4	
Microtubo azul rotulado como " prot ", con 250 µl de proteasa	1	☐
Microtubo rosa rotulado como " sal ", con 500 µl de sal	1	☐
Tubos transparentes de rosca sin tapa	4	☐
Tapas de rosca de colores	4	☐
Escobillas para citología	8	☐
Tubos de fondo redondeado de 5 ml	4	☐
<i>Parafilm</i> (trozos pequeños)	4	☐
Pipetas de plástico	4	☐
Gradilla de corcho para tubos <i>eppendorf</i>	1	☐
Rotulador de tinta indeleble	1	☐
Contenedor de residuos	1	☐

Nota para el profesor

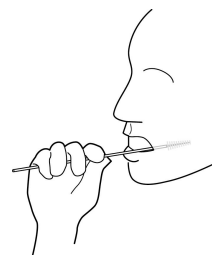
Recoger un elevado número de células es crítico para el éxito de la práctica. Para obtener unos buenos resultados, asegúrate de que los alumnos emplean suficiente tiempo en recoger y transferir las células.

Guía rápida para la extracción y precipitación de ADN

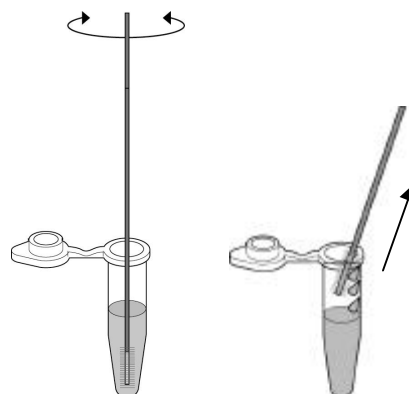
1. Coge un microtubo transparente con 1 ml de tampón de lisis de la gradilla situada en tu puesto de trabajo, y rotúlalo con tus iniciales utilizando el rotulador de tinta indeleble.



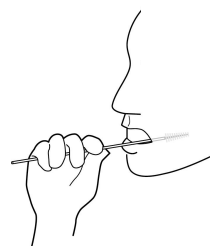
2. Con suavidad raspa con la escobilla el interior de tu mejilla derecha, y el espacio situado entre tu mejilla y la encía durante 1 minuto; trata de recoger la mayor cantidad de células posible.



3. Introduce la escobilla con las células de la mucosa en el tubo que contiene el tampón de lisis. Gira la escobilla para liberar las células de la escobilla en el tampón. Frota las cerdas de la escobilla contra el borde del tubo para transferir la mayor cantidad posible de células en el tubo.



4. Usando una segunda escobilla limpia, raspa suavemente las células del interior de tu mejilla izquierda, entre la mejilla y la encía, por el paladar, y debajo de la lengua durante 1 minuto; de nuevo, trata de recoger la mayor cantidad posible de material. Introduce la escobilla en el mismo tubo de antes y transfiere las células a su interior.

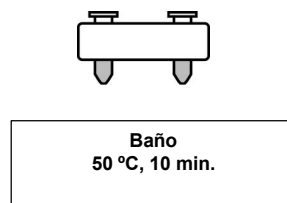


5. Cierra el tubo y, **suavemente**, voltéalo 5 veces para mezclar los componentes.

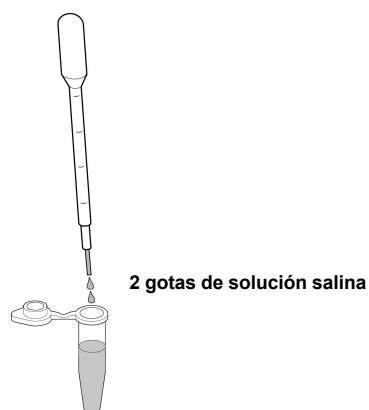
6. Con una pipeta de plástico, añade 1 gota del tubo rotulado como **“prot”** en el tubo que contiene tus células. Cierra el tubo y suavemente voltéalo 5 veces para mezclar los componentes.



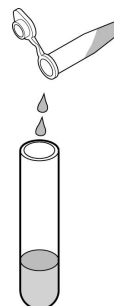
7. Pon los tubos de tu grupo en la gradilla de corcho e incúbalos a 50 °C durante 10 minutos. Saca tus tubos del baño.



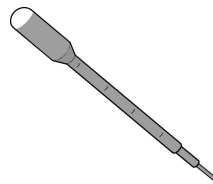
8. Con una pipeta de plástico, añade 2 gotas del tubo rotulado como **“sal”** en el tubo que contiene el extracto de tus células. Cierra el tubo y suavemente voltéalo 5 veces para mezclar los componentes.



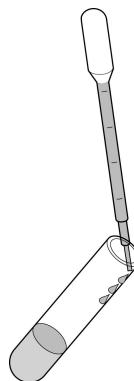
9. Rotula con tus iniciales un tubo limpio de 5 ml y fondo redondeado y pasa el contenido de tu microtubo a este tubo.



10. Coge una pipeta de plástico y llénala con alcohol frío.



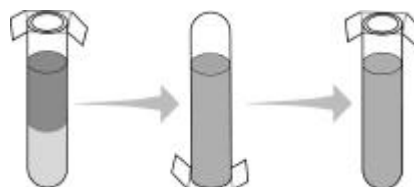
11. Inclina 45 ° el tubo de fondo redondeado y lentamente añade el alcohol, dejando que caiga con cuidado por la pared interna del tubo.



12. Deja el tubo en posición vertical y en reposo durante 5 minutos.



13. Después de 5 minutos, sella la boca del tubo con un trozo de *Parafilm* y voltea lentamente el tubo 5 veces para facilitar que el ADN, que ha empezado a precipitar, se agregue.



14. Con una pipeta de plástico, transfiere con cuidado el ADN precipitado, con aproximadamente de 750 μ l a 1 ml de solución alcohólica, a un vial de vidrio incluido en el DNA *necklace kit* (166-2200EDU). Si no te vas a hacer el collar de ADN, guarda tu ADN en el tubo de rosca proporcionado por este *kit*.



Extracción de ADN de las células de la mucosa bucal

Captura en un frasco tu esencia genética

Manual del alumno: nivel avanzado

Unidad 1:	Introducción y material básico	14
Unidad 2	Aislamiento de células de la mucosa bucal, extracción de ADN y precipitación	19
Unidad 3	Preparación de un collar de ADN (opcional)	25

Unidad 1: Introducción

El ácido desoxirribonucleico (ADN) es una molécula presente en todos los seres vivos, incluyendo bacterias, plantas y animales, y en casi todos los tipos de células. El ADN lleva la información genética y determina el color del pelo, piel y ojos, características faciales, complexión, altura, tipo de sangre, y cualquier otra cosa que hace a un individuo único. También lleva la información que necesitan las células para realizar las funciones que son comunes a todos los miembros de las especies, o a todos los seres vivos, y por esto a menudo se considera como un “anteproyecto” biológico. Tu anteproyecto biológico es una combinación de la mitad del ADN de tu madre (de su óvulo) y la mitad del ADN de tu padre (de su esperma) durante la concepción. Todas tus células contienen ese juego completo de instrucciones.

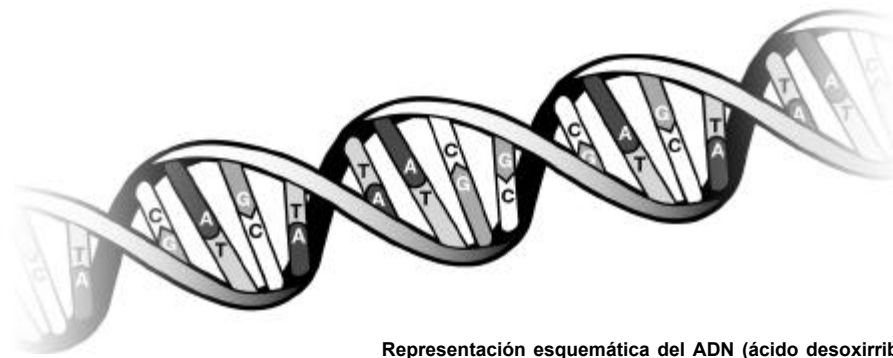
Cualquier ADN tiene el mismo aspecto cuando es extraído de las células, pero es emocionante contemplar tu propio ADN, sabiendo que eso es lo que te hace único y con vida. En esta práctica, extraerás tu propio ADN –una sustancia que contiene tu propio “anteproyecto”- de las células de tu mucosa bucal. Seguirás un protocolo rápido y sencillo, que los científicos usan rutinariamente para extraer ADN de diferentes organismos.

Cada día los científicos hacen nuevos descubrimientos estudiando la información codificada en nuestro ADN. La comprensión de esta información abre la posibilidad de curar enfermedades, siendo la esperanza de millones de personas que sufren de varios trastornos y síndromes genéticos, permite fabricar productos mejores de fuentes biológicas, e incluso abre la puerta a una mayor longevidad. Mediante el estudio de nuestro material genético estamos empezando a entender quiénes somos y por qué.

Estructura del ADN

A nivel molecular, el ADN se parece a una escalera de mano enrollada o a una escalera de caracol. Dos largas moléculas están alineadas entre sí, y los peldaños están formados por pares de unidades químicas llamadas **bases**. Esta estructura es denominada como **doble hélice** por la forma espiral o como forma helicoidal compuesta por las dos cadenas. Las bases funcionan como letras de un código, de manera que se conocen como **A, G, T y C** (abreviaturas de sus nombres completos, adenina, guanina, timina y citosina, respectivamente). Cada base está unida a un azúcar y un grupo fosfato, y el azúcar y los grupos fosfato forman las columnas de la escalera (un nucleótido es una unidad formada por una base, un azúcar y un fosfato). Los científicos han descubierto que en la doble cadena de ADN la A siempre se empareja con la T, y la G con la C.

Las 4 letras del ADN se organizan para crear mensajes que pueden ser entendidos por las células, y que se denominan **genes**. Estos genes contienen la información para sintetizar las proteínas, las cuales son la base de casi todas tus estructuras y funciones corporales. Cada una de tus células contiene varios billones de letras formando “textos” de ADN.



Representación esquemática del ADN (ácido desoxirribonucleico).
El ADN es una molécula de larga cadena que contiene la información genética.

Una secuencia de ADN está determinada por la particular colocación u orden de las bases a lo largo de la molécula de ADN. Las secuencias de ADN humano son idénticas entre sí en un 99.9%. Son las variaciones de la secuencia algo menores al 0.1 % restantes lo que nos hace únicos a cada uno de nosotros. En otras palabras, lo que te distingue de tus compañeros de clase es una diferencia ocasional en la secuencia de bases de tus genes.

Genoma, Cromosomas, Genes, ADN, ARN, y Proteínas... ¿Cuál es la conexión?

El ADN se encuentra en el núcleo de cada célula del cuerpo humano, con la excepción de los glóbulos rojos maduros. El ADN está organizado en estructuras denominadas **cromosomas**, en las cuales las largas y finas cadenas de ADN están firmemente enrolladas alrededor de proteínas. Cada vez que una célula se divide – para el crecimiento, reparación o reproducción- los cromosomas se replican mediante un proceso muy organizado llamado mitosis. Los 46 cromosomas hallados en las células humanas son análogos a 46 volúmenes de una enciclopedia, los cuales colectivamente contienen toda la información de tu **genoma**.

Un **gen** es una sección de ADN que contiene la información para sintetizar una proteína; es como una receta escrita que especifica la composición y orden de montaje de una proteína. El genoma humano contiene aproximadamente 40.000 genes. El genoma es análogo a una colección (gigantesca) de libros de cocina (recuerda, hay 46 volúmenes en la colección completa); al igual que no se hacen a la vez todas las recetas de un libro de cocina para preparar una comida, no todos los genes del genoma se usan en cada célula. Esta expresión selectiva de genes en función del tipo de célula genera las características de los diferentes tipos de células en tu cuerpo. Básicamente, todas tus células contienen los mismos libros (cromosomas), pero diferentes células leen recetas (genes) diferentes de los libros.

Aunque los genes determinan las proteínas sintetizadas por las células, el ADN no es directamente la plantilla para la síntesis proteica. Las plantillas para la síntesis proteica son moléculas de ARN (ácido ribonucleico) llamadas ARN mensajeros (ARNm). Cada molécula de ARNm es una simple copia de la secuencia de ADN de un gen. Los ARNm son intermediarios que llevan la información del ADN, situado en el núcleo, a los **ribosomas** o fabricantes de proteínas, situados en el citoplasma. Los ribosomas descodifican la información genética y unen entre sí los aminoácidos correspondientes para hacer la **proteína** que está codificada en el gen. Todas las proteínas sintetizadas en una célula funcionan para aportar a la célula sus características.

Cuestiones:

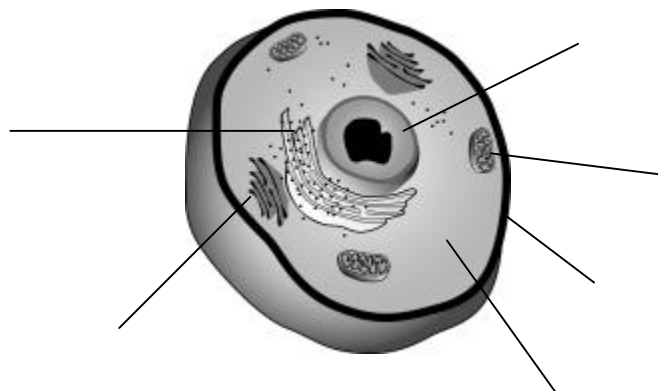
1. Imagina que estás intentando explicar la diferencia entre cromosomas, genes y ADN a tu hermano o hermana que es un par de años más pequeño que tu. Escribe cómo lo explicarías con palabras sencillas que ellos pudieran entender.
2. ¿Contiene una célula hepática los mismos cromosomas que una célula de la mucosa bucal?
3. Si quisieras aislar una copia del gen que codifica una proteína encontrada en el estómago, ¿podría estar ese gen en las células de la mucosa bucal? Razona tu respuesta.

¿Cómo se puede aislar el ADN de las células?**Paso 1. Recogida de las células**

El primer paso para aislar el ADN es la recogida de las células. La mucosa de la boca es una buena fuente de células, dado que estas células se dividen con mucha frecuencia y continuamente se están renovando. Simplemente raspando con suavidad el interior de tu boca con una escobilla, podrás recoger la cantidad suficiente de células para poder aislar tu propio ADN.

Cuestiones:

A continuación aparece un dibujo esquemático de una célula de la mucosa bucal.



4. Indica los compartimentos celulares, incluyendo la membrana celular, el citoplasma y el núcleo.
5. ¿En qué compartimento celular esperas encontrar tu ADN?
6. ¿Por qué es necesario un intermediario como el ARNm para pasar de la información del ADN a la síntesis de las proteínas?
7. ¿Cuál crees que será el siguiente paso en el aislamiento del ADN de tus células?

Paso 2. Lisis de las células y de las membranas fosfolipídicas

Si pensaste que el siguiente paso en la extracción de ADN era romper las células, ¡acertaste!. Los detergentes disuelven las moléculas grasas, y las membranas celular y nuclear están formadas principalmente por lípidos (sabrás que las membranas celulares están formadas por bicapas de fosfolípidos). Así, después de recoger las células de tu boca, las pondrás en una solución que contiene detergente.

Cuestiones:

8. Una vez que las membranas se han roto, el ADN queda libre en la solución, al igual que otras moléculas celulares. Haz un listado de las moléculas que junto con el ADN esperas encontrar en la célula.
9. ¿Qué método o agente crees que se puede usar para eliminar esas moléculas que no nos interesan?

Paso 3. Utilización de proteasa para romper las proteínas celulares

Como ya habrás adivinado, las moléculas que principalmente podrían interferir en la precipitación del ADN son las proteínas. Podemos deshacernos fácilmente de las proteínas sin dañar el ADN, usando una enzima específica que digiere las proteínas, llamada proteasa. La proteasa rompe los enlaces peptídicos existentes entre los aminoácidos de las proteínas. Al destruir todas las proteínas también eliminarás las DNAsas, que son enzimas que digieren ADN (porque las enzimas son proteínas).

Cuestiones:

10. ¿Qué proteínas podrían estar asociadas al ADN en la célula?

11. La proteasa utilizada en este protocolo tiene un funcionamiento óptimo a 50 °C. ¿Crees que esta enzima se ha aislado de *E. coli*? Razona tu respuesta. Una pista: ¿Dónde vive *E. coli*?
12. A menudo para ablandar la carne (de un filete, por ejemplo) ésta se golpea. Sabiendo que ese filete es tejido muscular rico en proteínas procedente de una vaca, ¿puedes pensar en una explicación de por qué esto funciona?

Paso 4. Insolubilización del ADN

Añadirás solución salina a tu muestra, la cual hará que el ADN se haga menos soluble en el extracto celular. EL ADN tiene carga negativa debido a los grupos fosfato de su estructura. Cuando se añade sal, los iones sodio con carga positiva son atraídos por la carga negativa del ADN, neutralizándose la carga del ADN. Esto permite a las moléculas de ADN unirse entre sí en vez de repelerse unas a otras.

Paso 5. Precipitación del ADN con alcohol frío

Para separar el ADN del resto de moléculas presentes, añadirás alcohol frío a tu muestra. Como consecuencia, el ADN precipitará porque es menos soluble en alcohol que en agua. Cuanto más frío esté el etanol, menos soluble será el ADN en él. Esto es similar a la solubilidad del azúcar en el té (o en cualquier otra bebida); así, el azúcar se disuelve con más facilidad en té caliente que en té helado.

En presencia de altas concentraciones de sal y de alcohol frío, el ADN liberado de tus células precipita y se agrega hasta poder visualizarse ¡a simple vista!. Las otras moléculas en el extracto celular, como los aminoácidos y carbohidratos, permanecen disueltas en el alcohol y el agua y no se pueden visualizar. Se necesitan muchos miles de cadenas de ADN para formar una fibra lo suficientemente grande para poder ser visible. Cada cadena tiene miles de genes, así que estarás viendo millones de genes a la vez. Recuerda, no obstante, que estarás viendo el ADN procedente de miles de células.

Cuestiones:

13. Une los resultados de la izquierda con los pasos de laboratorio de la derecha:

Recoger las células	A. Pasar un cepillo por el interior de la mejilla
Disolver las membranas	B. Añadir proteasa, incubar a 50 °C
Precipitar el ADN	C. Añadir una solución de detergente
Romper proteínas	D. Añadir alcohol frío sobre el extracto celular
Hacer al ADN menos soluble en agua	E. Añadir sal

Unidad 2: Extracción de ADN de las células de la mucosa bucal

Guarda en un frasco tu esencia genética

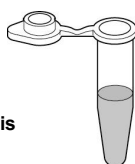
Puesto común	Número
Baño a 50 °C	1
Botella de isopropanol 91% sacada del congelador, o etanol 95% en hielo	1
Puesto de trabajo de los alumnos	Número
Microtubos transparentes, con 1 ml de tampón de lisis	4
Microtubo azul rotulado como “ prot ”	1
Microtubo rosa rotulado como “ sal ”	1
Tubos transparentes de rosca sin tapa	4
Tapas de rosca de colores	4
Escobillas para citología	8
Tubos de fondo redondeado de 5 ml	4
<i>Parafilm</i> (trozos pequeños)	4
Pipetas de plástico	4
Gradilla de corcho para tubos <i>ependorf</i>	1
Rotulador de tinta indeleble	1
Contenedor de residuos	1

Protocolo para la extracción y precipitación de ADN**Pasos 1 y 2: Recogida y ruptura de células**

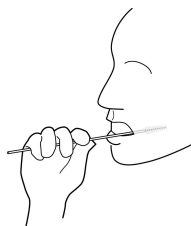
Para recoger la mayor cantidad posible de células de tu boca, usarás 2 escobillas. Mezclarás las células recogidas por ambas escobillas en un único tubo con la solución del detergente. Es crucial recoger una elevada cantidad de células. Para que todo salga bien, asegúrate de que tardas el tiempo recomendado en la recolección y transferencia de las células.

1. Coge un microtubo transparente con 1 ml de tampón de lisis para ti, y rotúlalo con tus iniciales utilizando el rotulador de tinta indeleble.

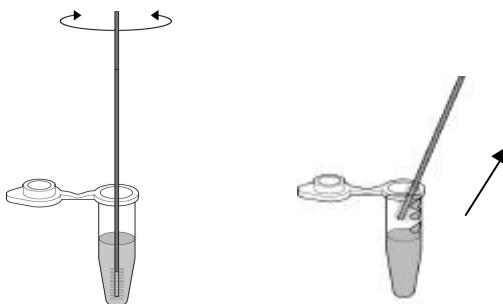
1 ml de tampón de lisis



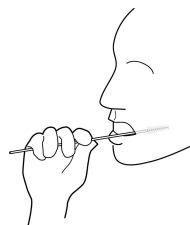
2. Coge la primera escobilla, y con suavidad pásala a lo largo del interior de tu mejilla derecha y por el espacio situado entre tu mejilla y la encía durante 1 minuto. Para que todo salga bien, asegúrate de que tardas el tiempo recomendado en la recolección. Raspa tu mucosa con firmeza, pero sin dañarte.



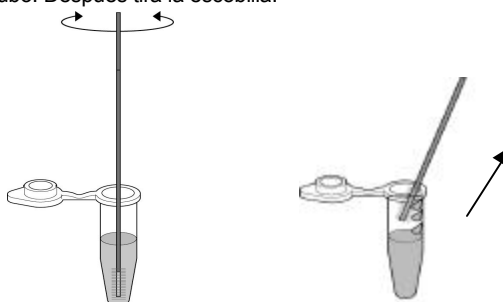
3. Introduce la escobilla con las células de la mucosa en el tubo que contiene el tampón de lisis. Gira la escobilla para liberar las células de la escobilla en el tampón. Frota las cerdas de la escobilla contra el borde del tubo para transferir la mayor cantidad posible de células en el tubo. Luego tira la escobilla al contenedor de residuos.



4. Usando una segunda escobilla limpia, raspa suavemente las células del interior de tu mejilla izquierda, entre la mejilla y la encía, por el paladar, y debajo de la lengua durante 1 minuto; de nuevo, trata de recoger la mayor cantidad posible de material.



5. Introduce la escobilla en el mismo tubo de antes, y gira la escobilla para liberar la mayor cantidad posible de células en el tubo. Después tira la escobilla.



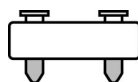
6. Cierra el tubo y suavemente voltéalo 5 veces para mezclar los componentes.

Paso 3. Eliminación de proteínas

1. Coge el tubo rotulado como **“prot”** y añade 1 gota de la solución de proteasa (35 μ l si utilizas una micropipeta) al tubo que contiene tu extracto celular. Cierra el tubo y voltéalo suavemente 5 veces para mezclar los componentes.



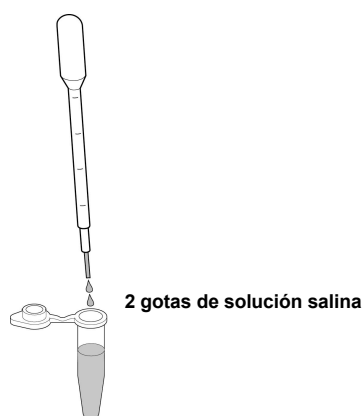
2. Pon el tubo con tu extracto celular en la gradilla de corcho de tu puesto de trabajo, y coloca las muestras en el baño a 50 °C durante 10 minutos para dejar que la proteasa actúe.



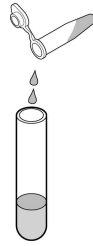
Baño
50 °C, 10 min.

Pasos 4 y 5. Hacer visible el ADN

1. Saca tu microtubo del baño y añade 2 gotas (70 μ l si usas una micropipeta) del tubo rotulado como **“sal”**. Cierra el tubo y voltéalo suavemente 5 veces para mezclar los componentes.



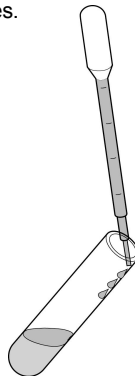
2. Rotula con tus iniciales un tubo de 5 ml de fondo redondeado y pasa el contenido de tu microtubo a este tubo.



3. Coge una pipeta de plástico y llénala con alcohol frío (consulta a tu profesor si es necesario hacer este paso en el puesto de trabajo común).



4. Inclina el tubo de fondo redondeado 45° y lentamente añade el alcohol, dejando que caiga con cuidado por la pared interna del tubo. Deberías ver cómo se forman dos capas (superior e inferior). Según añades el alcohol, fíjate especialmente en la zona de unión de la capa de alcohol y de la capa del extracto celular. Anota tus observaciones.

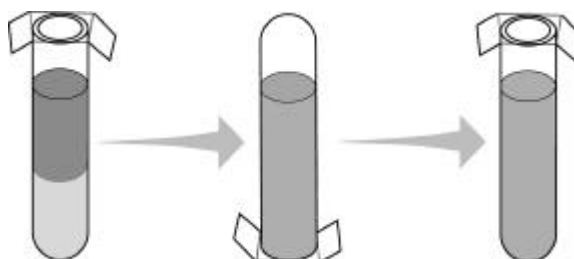


5. Deja el tubo de 5 ml en posición vertical en la gradilla, a temperatura ambiente y en reposo, durante 5 minutos.



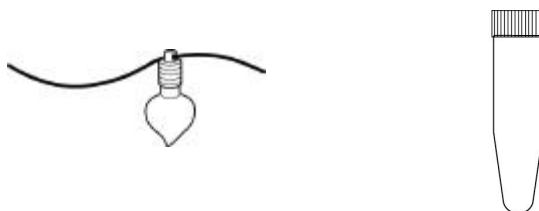
6. A los 5 minutos mira el tubo, especialmente en la zona de unión de la capa de alcohol y de la capa del extracto celular. ¿Ves algo? Anota tus observaciones. Compara tu muestra con las de tus compañeros.

7. Sella la boca del tubo con un trozo de *Parafilm*, tapona la boca con el pulgar e invierte lentamente el tubo 5 veces para mezclar los componentes. Busca la presencia de un material fibroso, blanco o claro. ¡Es tu ADN!



8. Si vas a hacer un collar de ADN, tu profesor te proporcionará un vial de vidrio. Con una pipeta de plástico, transfiere con cuidado al vial el ADN precipitado, junto a aproximadamente entre 750 μ l y 1 ml de alcohol. A continuación tu profesor te enseñará cómo sellar el vial para poder terminar el collar.

Si no vas a hacer el collar de ADN, puedes pasar y conservar tu ADN en un tubo de rosca. Con una pipeta de plástico, saca con cuidado tu ADN precipitado junto a 500 μ l de alcohol y pásalos al tubo de rosca. Ajusta la tapa y ¡asombra a tus amigos y a tu familia al enseñarles tu ADN!



Unidad 3: Genes en un frasco: ¡captura tu propia esencia!

Instrucciones

Advertencia: Ten precaución al utilizar el pegamento *super glue* para ensamblar el collar de ADN. Si accidentalmente se te pegan los dedos, aplica en la zona solución quitaesmalte de uñas o acetona en abundancia, y luego aclara la zona intensamente. Si no dispones de quitaesmalte o acetona, aplica agua caliente con jabón y lentamente y con suavidad ve tirando de la piel hasta despegar los dedos.

1. Con una pipeta de plástico, transfiere con cuidado una porción adecuada de ADN y alcohol al vial de vidrio, dejando espacio suficiente para el tapón de plástico. El vial se debe rellenar dejando al menos 1/2 cm vacío en la parte superior. No rellenes todo el vial con alcohol.

FIGURA 33

2. Introduce el tapón de plástico en el cuello del vial para cerrarlo.

FIGURA 34

3. Aplica una pequeña gota de pegamento en el interior del tapón de plata. Aplica una pequeña cantidad de pegamento alrededor del borde del vial de vidrio y del tapón de plástico. No apliques mucho pegamento para que se seque rápidamente.

FIGURA 35

4. Coloca el tapón de plata sobre la boca del vial y presiona con firmeza durante 30 segundos. Deja que el pegamento se seque durante 10-15 minutos y después comprueba que está completamente sellado.

FIGURA 36

5. Cuando el pegamento se haya secado, desliza el cordón a través del tapón de plata y átalos.



¡ Enhorabuena, te has hecho un collar con tu propio ADN!